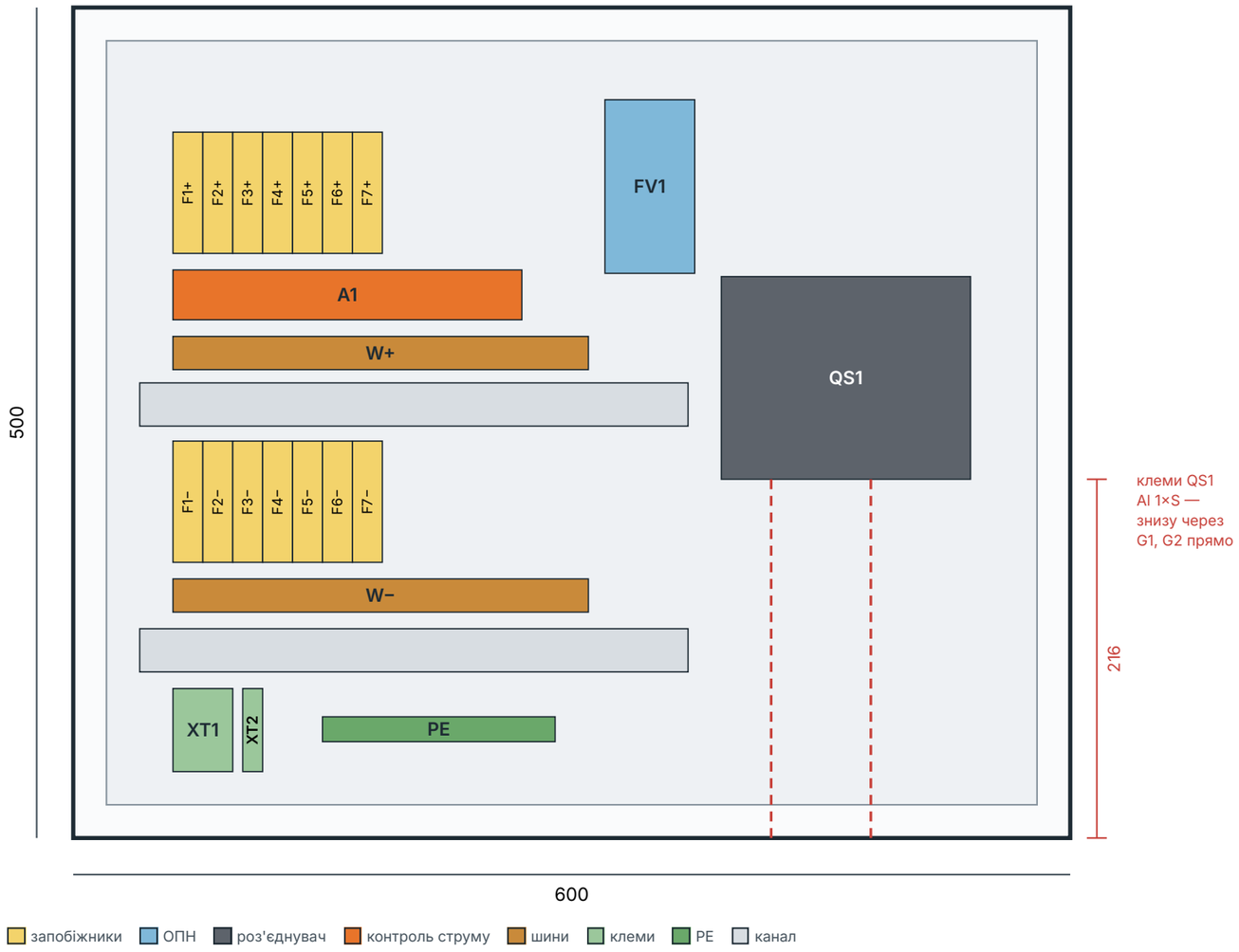
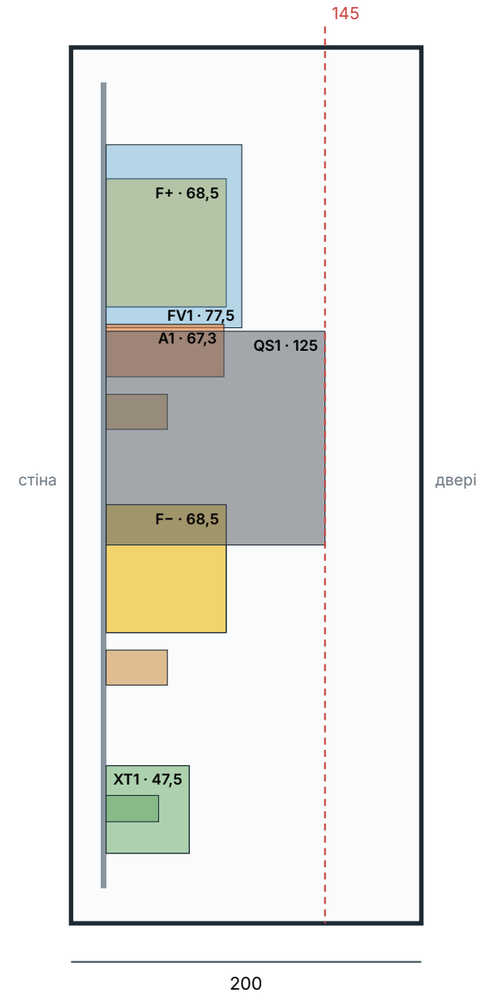
Щит PV 7/1 — компоновка за апаратами і перерізом кабелю

Корпус 600 × 500 × 200 мм — склопластик (поліестер), IP66, клас II, УФ-стійкий, двері на завісах з замком; монтажна панель 560 × 460. Один тип на всі 44 щити: розраховано на 7 стрінгів і Al 1×185; щит з меншою кількістю стрінгів має вільні входи.

Вид спереду, двері зняті (M 1:3,5)



Розріз по глибині (M 1:3,5)



Червона лінія — найглибший апарат (роз'єднувач QS1, 125 мм від панелі); до дверей — 20 мм. Ручка QS1 — на дверях.

Перевірки

Перевірка	Значення	
Усі 24 апарати в межах панелі з відступом ≥ 10 мм	—	✓
Глибина: найглибший апарат + панель + 20 мм до дверей ≤ глибини корпусу	20 + 125 + 20 = 165 ≤ 200	✓
Апарати не накладаються	немає накладань	✓
Запобіжник: 1,5 × Iкз ≤ In ≤ найбільший запобіжник модуля	27.8 ≤ 32 ≤ 35 A	✓
Тримач запобіжника — на 32 A (еталонний WSFH 2 — 30 A, тому в замовленні — тримач на 32 A)	тримач ≥ 32 A, 1000 В DC	✓
Роз'єднувач ≥ 1,25 × Iкз щита	250 ≥ 162 A	✓
ОПН: Ucpv ≥ 1,2 × Uxx стрінга при −25 °C	1000 ≥ 735 В	✓
Шина Cu 20×5 і перемичка Cu 70 мм² ≥ 1,25 × Iкз	≈300 A і ≈250 A ≥ 162 A	✓
Ввід M40 тримає Al 1×120	Ø 20.0 мм у 19–28 мм	✓
Ввід M40 тримає Al 1×185	Ø 22.4 мм у 19–28 мм	✓
Al входить знизу прямо в клеми QS1 (без вигину в щиті): відстань від низу до клем ≥ 150 мм	216 мм	✓
Вводи M40 під клемами QS1	G1, G2 у смузі QS1	✓
Крок роз'ємів MC4 ≥ 35 мм (ключ і пальці)	36 мм	✓
Між шинами «+» і «–» ≥ 50 мм (повітряний зазор 1000 В DC ≥ 14 мм, шлях струму витоку ≥ 16 мм)	126 мм	✓
Нагрів усередині (IEC 60890, k = 5,5 Вт/м²·K) ≤ 10 K	32 Вт → ΔT ≈ 6.4 K	✓

Вид знизу — роз'єми MC4 і вводи (M 1:3,5)



Склад щита — апарати і габарити (Ш × В × Г від панелі, мм)

Поз.	Найменування	Габарит	К-сть
F1+…F7+	Тримач 10×38 1P 1000 В DC з запобіжником gPV 32 А	18 × 73 × 68,5	14
FV1	ОПН PV тип 1+2 (F1), Ucpv ≥ 1000 В, Iimp 6,25 кА, Up ≤ 4,0 кВ	54 × 104,5 × 77,5	1
A1	Контроль струму стрінгів, 8 каналів 0–20 А, RS485 Modbus RTU (провідники «+» крізь датчики)	210 × 30 × 67,3	1
W+	Шина «+» Cu 20×5, 250 мм, 7 отворів M6 + M12, на 2 ізоляторах SM30	250 × 20 × 35	1
W−	Шина «−» Cu 20×5, 250 мм, 7 отворів M6 + M12, на 2 ізоляторах SM30	250 × 20 × 35	1
QS1	Роз'єднувач навантаження 2P, 1000 В DC-PV2, 250 А (≥ 1,25 × Ікз 129,6 = 162 А); ручка на дверях	150 × 122 × 125	1
XT1	Клеми RS485: A, B, екран — вхід і вихід шлейфу (6 × 2,5 мм², push-in) + торцева пластина	36 × 50 × 47,5	1
XT2	Клеми живлення A1 (якщо потрібне окреме живлення 5 В) — 2 × 2,5 мм²	12 × 50 × 47,5	1
PE	Шина PE і зрівнювання потенціалів, латунь, 7 × M6 + M8, на ізоляторах	140 × 15 × 30	1
KK1	Кабельний канал перфорований 40 × 40 (провідники 1×6 від роз'ємів до тримачів «−»)	330 × 26 × 40	1
KK2	Кабельний канал перфорований 40 × 40 (провідники «+» між рядами)	330 × 26 × 40	1

Низ корпусу — роз'єми і вводи

Поз.	Найменування	Отвір, мм	К-сть
XS1…7+	Роз'єм MC4 панельний «+»	Ø 16,5	7
XS1…7−	Роз'єм MC4 панельний «−»	Ø 16,5	7
G1	Кабельний ввід M40 × 1,5, IP68 — лінія Al «+»	Ø 40, затиск 19–28	1
G2	Кабельний ввід M40 × 1,5, IP68 — лінія Al «−»	Ø 40, затиск 19–28	1
G3	Кабельний ввід M20 × 1,5 — PE Cu 1×16 мм²	Ø 20, затиск 6–13	1
G4	Кабельний ввід M16 × 1,5 — RS485 вхід	Ø 16, затиск 4–10	1
G5	Кабельний ввід M16 × 1,5 — RS485 вихід	Ø 16, затиск 4–10	1
V1	Клапан вентиляційний M12 (вирівнювання тиску, без конденсату)	Ø 12	1

Габарити — за паспортами еталонних апаратів: Weidmüller WSFH 2 10X38 1KV (2896940000): 18 × 73 × 61 мм, 1000 В, 1–10 мм²; Weidmüller VPU PV I+II 3 R 1000 (2530190000): 54 × 104,5 × 70 мм, Ucpv 1100 В, Iimp 6,25 кА, Up ≤ 3,8 кВ, 1,5–35 мм²; ABB OTDC 2P 1000 В DC: ширина 150, висота 122 мм; Etek EKPC-D8: 8 каналів 0–20 А, RS485 Modbus RTU, 210 × 30 × 67,3 мм; Olex XLPE/PVC 1C Al 185 мм², 0,6/1 кВ: зовнішній діаметр 22,4 мм; Al 1×120 мм², 0,6/1 кВ XLPE: 19–22,2 мм (гнучкий клас 5. Аналоги в замовленні — не більші.

Клеми, роз'єми і провідники всередині (на 1 щит, 7 стрінгів)

Де	Що	Од.	К-сть
XS1…XS7 ±	Роз'єми MC4 панельні «+» (гніздо) / «−» (штир), 1000 В DC, 6 мм², з гайкою і ущільненням	пара	7
—	Роз'єми MC4 кабельні на кінцях стрінгів 1×6 (відповідь до панельних)	пара	7
—	Провід Cu 6 мм² 1000 В (H1Z2Z2-K 1×6), від XS до тримачів F, з наконечниками НШВИ 6-12	м	6,3
—	Наконечник-гільза НШВИ 6-12 (тримачі, XS)	шт	28
—	Провід Cu 10 мм² від тримачів F до шин W± (наконечник кільцевий НКИ 10-6)	м	3,5
—	Наконечник кільцевий НКИ 10-6 (на шини M6)	шт	14
W± → QS1	Перемичка Cu 70 мм² гнучка, наконечники ТМЛ 70-12 / 70-10 (шина M12 → клема QS1)	компл	2
QS1 → лінія	Наконечник Al-Cu DTL-2 за перерізом лінії (120 або 185), отвір під болт клеми QS1, + термоусадка червона / чорна	шт	2
FV1	Провід Cu 16 мм²: W+ → FV1, W− → FV1, FV1 → PE (кожен ≤ 0,5 м), наконечники НШВИ 16-18 і НКИ 16-6	компл	1
A1	Шлейф RS485 у екрані 2 × 2 × 0,75 від XT1 до A1, наконечники НШВИ 0,75	компл	1
PE	Провідник PE Cu 1×16 мм² ж-з до шини PE (НКИ 16-8), перемичка PE дверей 6 мм²	компл	1

Маркування (приклад — ЩД-12)

Де	Напис	К-сть
Табличка на дверях	«ЩД-12 · щит PV 7/1 · → К-1 вх. 9 · 7 стрінгів · 56,2 кВтп · Uxx ≤ 612,6 В DC · Ікз 129,6 А · IP66»	1
Наклейки небезпеки на дверях	«Увага! Постійна напруга до 1000 В. Два джерела: фотомодулі і накопичувач — відключити QS1 і К-1 вх. 9»	2
Ручка QS1	«QS1 — відключення ЩД-12» і положення 0 / I	1
Апарати на панелі	F1+…F7+, F1−…F7−, FV1, QS1, A1 (адр. 9), XT1, XT2, W+, W−, PE — маркувальні таблички на апаратах і на панелі	22
Роз'єми на низу	XS1+ … XS7+ (червоні), XS1− … XS7− (чорні) — наклейки біля отворів	14
Провідники всередині	кінці з номерами апарата: «F3+ / XS3+», «W+ / F3+», «QS1:1 / W+» — трубки ПВХ з надписом	36
Кабелі стрінгів біля щита	«Д-110+ · ЩД-12 вх.1» / «Д-110− · ЩД-12 вх.1» — 2 на стрінг (Д-110 — номер стрінга в розкладці, напр. Д-110)	2
Кабелі стрінгів біля модулів	«Д-110+ · ЩД-12» / «Д-110− · ЩД-12» — 2 на стрінг	2
Лінія Al	«Л-К-1.9+ · ЩД-12 → К-1 вх. 9», «Л-К-1.9− …» — на обох кінцях; «+» червона, «−» чорна термоусадка	4
RS485	«RS485-К-1 · ЩД-12 · адр. 9» — вхід і вихід шлейфу	2
PE	«PE · ЩД-12»	1

44 щити — вхід контейнера, вільні входи, лінія і наконечник

Щит	Група	Етап	Вхід контейнера	Стрінгів	Вільних входів	Лінія Al	Наконечник у щиті	Ø кабелю, мм
ЩА-1	АБК	1	К-3 · вх. 1	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩА-2	АБК	1	К-1 · вх. 1	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩФ-1	Фасади	1	К-3 · вх. 2	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩФ-2	Фасади	1	К-3 · вх. 3	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩФ-3	Фасади	1	К-3 · вх. 4	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩФ-4	Фасади	1	К-3 · вх. 5	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩФ-7	Фасади	1	К-1 · вх. 2	3	4	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩЛ-1	Ліхтарі	1	К-1 · вх. 3	6	1	1×185	DTL-2-185	22,4
ЩЛ-2	Ліхтарі	1	К-1 · вх. 4	7	—	1×185	DTL-2-185	22,4
ЩЛ-3	Ліхтарі	1	К-1 · вх. 5	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩЛ-4	Ліхтарі	1	К-3 · вх. 6	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩС-С1	Склад	1	К-3 · вх. 7	5	2	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩС-С2	Склад	1	К-1 · вх. 6	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩС-С3	Склад	1	К-1 · вх. 7	5	2	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩС-Пн1	Склад, північні скати (опція)	1	К-1 · вх. 8	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩС-Пн2	Склад, північні скати (опція)	1	К-3 · вх. 8	5	2	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-1	Дах цеху	2	К-4 · вх. 1	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-2	Дах цеху	2	К-4 · вх. 2	7	—	1×185	DTL-2-185	22,4
ЩД-3	Дах цеху	2	К-5 · вх. 1	7	—	1×185	DTL-2-185	22,4
ЩД-4	Дах цеху	2	К-3 · вх. 9	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-5	Дах цеху	2	К-3 · вх. 10	5	2	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-6	Дах цеху	2	К-4 · вх. 3	5	2	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-7	Дах цеху	2	К-4 · вх. 4	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-8	Дах цеху	2	К-4 · вх. 5	4	3	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-9	Дах цеху	2	К-4 · вх. 6	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-10	Дах цеху	2	К-5 · вх. 2	1	6	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-11	Дах цеху	2	К-5 · вх. 3	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-12	Дах цеху	2	К-1 · вх. 9	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-13	Дах цеху	2	К-3 · вх. 11	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-14	Дах цеху	2	К-3 · вх. 12	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-15	Дах цеху	2	К-1 · вх. 10	3	4	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-16	Дах цеху	2	К-4 · вх. 7	4	3	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-17	Дах цеху	2	К-4 · вх. 8	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-18	Дах цеху	2	К-4 · вх. 9	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-19	Дах цеху	2	К-5 · вх. 4	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-20	Дах цеху	2	К-1 · вх. 11	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-21	Дах цеху	2	К-1 · вх. 12	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-22	Дах цеху	2	К-5 · вх. 5	3	4	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-23	Дах цеху	2	К-4 · вх. 10	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-24	Дах цеху	2	К-4 · вх. 11	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-25	Дах цеху	2	К-5 · вх. 6	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-26	Дах цеху	2	К-5 · вх. 7	6	1	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-27	Дах цеху	2	К-5 · вх. 8	7	—	1×120	DTL-2-120	20,0
ЩД-28	Дах цеху	2	К-5 · вх. 9	2	5	1×120	DTL-2-120	20,0

Вхід контейнера: спершу щити етапу 1, далі за групою (АБК, фасади, ліхтарі, склад, склад північ, дах) і номером; та сама цифра — адреса Modbus у шлейфі RS485 контейнера. Вільні входи: роз'єми з заглушками, запобіжники не встановлюють.